

CADP 2026

Práctica 7 - Repaso

1. Una productora nacional realiza un casting de personas para la selección de actores extras de una nueva película, para ello se debe leer y almacenar la información de las personas que desean participar de dicho casting. De cada persona se lee: DNI, apellido y nombre, edad y el código de género de actuación que prefiere (1: drama, 2: romántico, 3: acción, 4: suspenso, 5: terror). La lectura finaliza cuando llega una persona con DNI 33555444, la cual debe procesarse.

Una vez finalizada la lectura de todas las personas, se pide:

- Informar la cantidad de personas cuyo DNI contiene más dígitos pares que impares.
- Informar los dos códigos de género más elegidos.
- Realizar un módulo que reciba un DNI, lo busque y lo elimine de la estructura. El DNI puede no existir. Invocar dicho módulo en el programa principal.

2. Implementar un programa que lea y almacene información de clientes de una empresa aseguradora automotriz. De cada cliente se lee: código de cliente, DNI, apellido, nombre, código de póliza contratada (1..6) y monto básico que abona mensualmente. La lectura finaliza cuando llega el cliente con código 1122, el cual debe procesarse.

La empresa dispone de una tabla donde guarda un valor que representa un monto adicional que el cliente debe abonar en la liquidación mensual de su seguro, de acuerdo al código de póliza que tiene contratada.

Una vez finalizada la lectura de todos los clientes, se pide:

- Informar para cada cliente DNI, apellido, nombre y el monto completo que paga mensualmente por su seguro automotriz (monto básico + monto adicional).
- Informar apellido y nombre de aquellos clientes cuyo DNI contiene al menos dos dígitos 9.
- Realizar un módulo que reciba un código de cliente, lo busque (seguro existe) y lo elimine de la estructura.

3. Una remisería dispone de información acerca de los viajes realizados durante el mes de mayo de 2020. De cada viaje se conoce: número de viaje, código de auto, dirección de origen, dirección de destino y kilómetros recorridos durante el viaje. Esta información **se encuentra ordenada** por código de auto y para un mismo código de auto pueden existir 1 o más viajes. Se pide:

- Informar los dos códigos de auto que más kilómetros recorrieron.
- Generar una lista nueva con los viajes de más de 5 kilómetros recorridos, ordenada por número de viaje.

4. Una maternidad dispone información sobre sus pacientes. De cada una se conoce: nombre, apellido y peso registrado el primer día de cada semana de embarazo (a lo sumo 42). La maternidad necesita un programa que analice esta información, determine e informe:

- Para cada embarazada, la semana con mayor aumento de peso.
- El aumento de peso total de cada embarazada durante el embarazo.

5. Una empresa de transporte de cargas dispone de la información de su flota compuesta por 100 camiones. De cada camión se tiene: patente, año de fabricación y capacidad (peso máximo en toneladas que puede transportar).

Realizar un programa que lea y almacene la información de los viajes realizados por la empresa. De cada viaje se lee: código de viaje, código del camión que lo realizó (1..100), distancia en kilómetros recorrida,

ciudad de destino, año en que se realizó el viaje y DNI del chofer. La lectura finaliza cuando se lee el código de viaje -1 (que no debe procesarse).

Una vez leída y almacenada la información, se pide:

1. Informar la patente del camión que más kilómetros recorridos posee y la patente del camión que menos kilómetros recorridos posee.
2. Informar la cantidad de viajes que se han realizado en camiones con capacidad mayor a 30,5 toneladas y que posean una antigüedad mayor a 5 años al momento de realizar el viaje (año en que se realizó el viaje).
3. Informar los códigos de los viajes realizados por choferes cuyo DNI tenga sólo dígitos impares.

Nota: Los códigos de viaje no se repiten.

6. El Observatorio Astronómico de La Plata ha realizado un relevamiento sobre los distintos objetos astronómicos observados durante el año 2015. Los objetos se clasifican en 7 categorías: 1: estrellas, 2: planetas, 3: satélites, 4: galaxias, 5: asteroides, 6: cometas y 7: nebulosas.

Al observar un objeto, se registran los siguientes datos: código del objeto, categoría del objeto (1..7), nombre del objeto, distancia a la Tierra (medida en años luz), nombre del descubridor y año de su descubrimiento.

- A. Desarrolle un programa que lea y almacene la información de los objetos que han sido observados. Dicha información se lee hasta encontrar un objeto con código -1 (el cual no debe procesarse). La estructura generada debe mantener el orden en que fueron leídos los datos.
- B. Una vez leídos y almacenados todos los datos, se pide realizar un reporte con la siguiente información:
 1. Los códigos de los dos objetos más lejanos de la tierra que se hayan observado.
 2. La cantidad de planetas descubiertos por "Galileo Galilei" antes del año 1600.
 3. La cantidad de objetos observados por cada categoría.
 4. Los nombres de las estrellas cuyos códigos de objeto poseen más dígitos pares que impares.

7. La Facultad de Informática desea procesar la información de los alumnos que finalizaron la carrera de Analista Programador Universitario. Para ello se deberá leer la información de cada alumno, a saber: número de alumno, apellido, nombres, dirección de correo electrónico, año de ingreso, año de egreso y las notas obtenidas en cada una de las 24 materias que aprobó (los aplazos no se registran).

1. Realizar un módulo que lea y almacene la información de los alumnos hasta que se ingrese el alumno con número de alumno -1, el cual no debe procesarse. Las 24 notas correspondientes a cada alumno deben quedar ordenadas de forma descendente.
2. Una vez leída y almacenada la información del inciso 1, se solicita calcular e informar:
 - a. El promedio de notas obtenido por cada alumno.
 - b. La cantidad de alumnos ingresantes 2012 cuyo número de alumno está compuesto únicamente por dígitos impares.
 - c. El apellido, nombres y dirección de correo electrónico de los dos alumnos que más rápido se recibieron (o sea, que tardaron menos años)
3. Realizar un módulo que, dado un número de alumno leído desde teclado, lo busque y elimine de la estructura generada en el inciso 1. El alumno puede no existir.

8. Una entidad bancaria de la ciudad de La Plata solicita realizar un programa destinado a la administración de transferencias de dinero entre cuentas bancarias, efectuadas entre los meses de Enero y Noviembre del año 2018.

El banco dispone de una lista de transferencias realizadas entre Enero y Noviembre del 2018. De cada transferencia se conoce: número de cuenta origen, DNI de titular de cuenta origen, número de cuenta

destino, DNI de titular de cuenta destino, fecha, hora, monto y el código del motivo de la transferencia (1: alquiler, 2: expensas, 3: facturas, 4: préstamo, 5: seguro, 6: honorarios y 7: varios). Esta estructura no posee orden alguno.

Se pide:

- a) Generar una nueva estructura que contenga sólo las transferencias a terceros (son aquellas en las que las cuentas origen y destino no pertenecen al mismo titular). Esta nueva estructura debe estar ordenada por número de cuenta origen.

Una vez generada la estructura del inciso a), utilizar dicha estructura para:

- b) Calcular e informar para cada cuenta de origen el monto total transferido a terceros.
- c) Calcular e informar cuál es el código de motivo que más transferencias a terceros tuvo.
- d) Calcular e informar la cantidad de transferencias a terceros realizadas en el mes de Junio en las cuales el número de cuenta destino posea menos dígitos pares que impares.

9. Un cine posee la lista de películas que proyectará durante el mes de Febrero. De cada película se tiene: código de película, título de la película, código de género (1: acción, 2: aventura, 3: drama, 4: suspenso, 5: comedia, 6: bélica, 7: documental y 8: terror) y puntaje promedio otorgado por las críticas. Dicha estructura no posee orden alguno.

Se pide:

- 1) Actualizar (en la lista que se dispone) el puntaje promedio otorgado por las críticas. Para ello se debe leer desde teclado las críticas que han realizado críticos de cine, de cada crítica se lee: DNI del crítico, apellido y nombre del crítico, código de película y el puntaje otorgado. La lectura finaliza cuando se lee el código de película -1 (que no debe procesarse) y la información viene ordenada por código de película.
- 2) Informar el código de género que más puntaje obtuvo entre todas las críticas.
- 3) Informar el apellido y nombre de aquellos críticos que posean la misma cantidad de dígitos pares que impares en su DNI.
- 4) Realizar un módulo que elimine de la lista que se dispone una película cuyo código se recibe como parámetro (el mismo puede no existir).

10. Una compañía de venta de insumos agrícolas desea procesar la información de las empresas a las que les provee sus productos. De cada empresa se conoce su código, nombre, si es estatal o privada, nombre de la ciudad donde está radicada y los cultivos que realiza (a lo sumo 20). Para cada cultivo de la empresa se registra: tipo de cultivo (trigo, maíz, soja, girasol, etc.), cantidad de hectáreas dedicadas y la cantidad de meses que lleva el ciclo de cultivo.

- a. Realizar un programa que lea la información de las empresas y sus cultivos. Dicha información se ingresa hasta que llegue una empresa con código -1 (la cual no debe procesarse). Para cada empresa se leen todos sus cultivos, hasta que se ingrese un cultivo con 0 hectáreas (que no debe procesarse).

Una vez leída y almacenada la información, calcular e informar:

- b. Nombres de las empresas radicadas en "San Miguel del Monte" que cultivan trigo y cuyo código de empresa posee al menos dos ceros.
- c. La cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de soja y qué porcentaje representa con respecto al total de hectáreas.
- d. La empresa que dedica más tiempo al cultivo de maíz
- e. Realizar un módulo que incremente en un mes los tiempos de cultivos de girasol de menos de 5 hectáreas de todas las empresas que no son estatales.

11. Realizar un programa para una empresa productora que necesita organizar 100 eventos culturales. De cada evento **se dispone** la siguiente información: nombre del evento, tipo de evento (1: música, 2: cine, 3: obra de teatro, 4: unipersonal y 5: monólogo), lugar del evento, cantidad máxima de personas permitidas para el evento y costo de la entrada. Se pide:

1. Generar una estructura con las ventas de entradas para tales eventos culturales. De cada venta se debe guardar: código de venta, número de evento (1..100), DNI del comprador y cantidad de entradas adquiridas. La lectura de las ventas finaliza con código de venta -1 (que no debe procesarse).
2. Una vez leída y almacenada la información de las ventas, calcular e informar:
 - a. El nombre y lugar de los dos eventos que han tenido menos recaudación.
 - b. La cantidad de entradas vendidas cuyo comprador contiene en su DNI más dígitos pares que impares y que sean para el evento de tipo “obra de teatro”.
 - c. Si la cantidad de entradas vendidas para el evento número 50 alcanzó la cantidad máxima de personas permitidas.

12. El centro de deportes Fortaco’s quiere procesar la información de los 4 tipos de suscripciones que ofrece: *1)Musculación, 2)Spinning, 3)Cross Fit, 4)Todas las clases*. Para ello, el centro dispone de una tabla con información sobre el costo mensual de cada tipo de suscripción.

Realizar un programa que lea y almacene la información de los clientes del centro. De cada cliente se conoce el nombre, DNI, edad y tipo de suscripción contratada (valor entre 1 y 4). Cada cliente tiene una sola suscripción. La lectura finaliza cuando se lee el cliente con DNI 0, el cual no debe procesarse.

Una vez almacenados todos los datos, procesar la estructura de datos generada, calcular e informar:

- La ganancia total de Fortaco’s
- Las 2 suscripciones con más clientes.
- Genere una lista con nombre y DNI de los clientes de más de 40 años que están suscritos a *CrossFit* o a *Todas las clases*. Esta lista debe estar ordenada por DNI.

13. La tienda de libros Amazon Books está analizando información de algunas editoriales. Para ello, Amazon cuenta con una tabla con las 35 áreas temáticas utilizadas para clasificar los libros (Arte y Cultura, Historia, Literatura, etc.).

De cada libro se conoce su título, nombre de la editorial, cantidad de páginas, año de edición, cantidad de veces que fue vendido y código del área temática (1..35).

Realizar un programa que:

- A) Invoque a un módulo que lea la información de los libros hasta ingresar el título “Relato de un naufrago” (que debe procesarse) y devuelva en una estructura de datos adecuada para la editorial “Planeta Libros”, con la siguiente información:
 - Nombre de la editorial
 - Año de edición del libro más antiguo
 - Cantidad de libros editados
 - Cantidad total de ventas entre todos los libros
 - Detalle con título, nombre del área temática y cantidad de páginas de todos los libros con más de 250 ventas.
- B) Invoque a un módulo que reciba la estructura generada en A) e imprima el nombre de la editorial y el título de cada libro con más de 250 ventas.

14. La biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata necesita un programa para administrar información de préstamos de libros efectuados en marzo de 2020. Para ello, se debe leer la información de los préstamos realizados. De cada préstamo se lee: nro. de préstamo, ISBN del libro prestado, nro. de socio al que se prestó el libro, día del préstamo (1..31). La información de los préstamos se lee de manera ordenada por ISBN y finaliza cuando se ingresa el ISBN -1 (que no debe procesarse).

Se pide:

- A) Generar una estructura que contenga, para cada ISBN de libro, la cantidad de veces que fue prestado. Esta estructura debe quedar ordenada por ISBN de libro.
- B) Calcular e informar el día del mes en que se realizaron menos préstamos.
- C) Calcular e informar el porcentaje de préstamos que poseen *nro. de préstamo* impar y *nro. de socio* par.

EJERCICIOS ADICIONALES

15. El equipo de nutricionistas de la Villa Olímpica de los Juegos de Los Angeles 2028 desea analizar los datos de las comidas recomendadas para los deportistas. De cada una se conoce: *nombre*, *ingrediente* principal (p. ej: 'Salmón'), la cantidad de *calorías* por porción, y la *vitamina* predominante ('A'..'E'). Se dispone de esta información ordenada por ingrediente principal. Se pide un programa que imprima un **reporte** que contenga:

- A. **Para cada ingrediente**, la cantidad total de comidas que lo incluyen como ingrediente principal, y la vitamina que más predomina entre ellas.
- B. Los dos ingredientes principales menos utilizados (según la cantidad de comidas que los incluyen como ingredientes principales).
- C. El porcentaje de comidas hipocalóricas (las que aportan menos de 400 calorías por porción).

Por ejemplo, a partir de la siguiente información:

```
('Omelette proteico', 'Huevos', 320, 'A')
('Huevos revueltos con espinaca', 'Huevos', 280, 'A')
('Tortilla de claras', 'Huevos', 250, 'B')
('Huevos con palta y semillas', 'Huevos', 410, 'E')

('Hamburguesa de lentejas', 'Lentejas', 360, 'B')
('Guiso de lentejas', 'Lentejas', 520, 'B')

('Pechuga grillada', 'Pollo', 390, 'B')
('Pollo con arroz integral', 'Pollo', 470, 'B')
('Wrap de pollo', 'Pollo', 430, 'C')

('Salmón con quinoa', 'Salmón', 510, 'D')
('Salmón ahumado', 'Salmón', 340, 'D')
('Salmón teriyaki', 'Salmón', 620, 'E')

('Ensalada de tofu', 'Tofu', 290, 'C')
```

Debería generarse el reporte:

```

Ingrediente: Huevos
Cantidad: 4
Vitamina predominante: A
-----
Ingrediente: Lentejas
Cantidad: 2
Vitamina predominante: B
-----
Ingrediente: Pollo
Cantidad: 3
Vitamina predominante: B
-----
Ingrediente: Salmón
Cantidad: 3
Vitamina predominante: D
-----
Ingrediente: Tofu
Cantidad: 1
Vitamina predominante: C
-----

```

Ingredientes menos utilizados: Tofu y Lentejas

Porcentaje de comidas hipocalóricas: 46,15%

(6 comidas hipocalóricas sobre 13 totales).

16. Un atelier de alta costura necesita un programa que gestione la información de los vestidos de novia confeccionados. De cada vestido se conoce: *código* (único por vestido), *descripción*, *tela* ('Seda', 'Encaje', etc.), *talle* (38..48) y *precio*. **Mientras no termine**, el programa debe proporcionar un **menú** con las siguientes opciones:

1. *Cargar vestidos*: Lee vestidos hasta que se ingresa el código -1, que no debe procesarse. Y los almacena ordenados por tela.
2. *Informar vestido TOP por tela*: Para cada tela, imprime los datos del vestido más caro realizado con esa tela.
3. *Informar talle menos requerido*: Imprime el talle (38..48) del que se confeccionó la mínima cantidad de vestidos.
4. *Informar precios promedio*: Lee una tela e informa los precios promedio de los vestidos confeccionados con esa tela para cada talle (38..48). Si no encuentra la tela, debe informar "Ningún vestido fue confeccionado con la tela ingresada"
5. *Buscar vestido*: Lee una descripción, e informa si existe algún vestido con esa descripción.
6. *Eliminar vestido*: Lee un código y elimina el vestido con ese código. Informa si se pudo eliminar o no.
7. *Finalizar*: Imprime "Programa finalizado" y termina la ejecución.

Nota: Debe volver a imprimir las opciones del menú luego de ejecutar cada opción (excepto cuando el usuario ingresa 7). Si se lee una opción fuera del rango (1..7), debe solicitar que se ingrese otro valor.

Ejemplos de vestidos:

Código: 102
Descripción: "Vestido sirena de encaje francés"
Tela: "Encaje"
Talle: 40
Precio: 420000

Código: 215
Descripción: "Vestido minimalista de seda natural"
Tela: "Seda"
Talle: 38
Precio: 610000

